B+ fa

Ajánlott jegyzetek:

Az előadás honlapján elérhető jegyzet a B+ fáról:
http://aszt.inf.elte.hu/~asvanyi/ad/ad2jegyzet/B+%20fa.pdf

Az előadás honlapján elérhető egy rendkívül jól használható szakdolgozat B+ fák műveleteinek szemléltetésére: http://aszt.inf.elte.hu/~asvanyi/szd/

A *d*-edfokú B+ fák belső csúcsainak tulajdonságai:

- Minden csúcs legfeljebb d mutatót (4 ≤ d), és legfeljebb d-1 kulcsot tartalmaz. (*d* : állandó, a B+ fa fokszáma)
- Minden Cs belső csúcsra, ahol k a Cs csúcsban a kulcsok száma: az első gyerekhez tartozó részfában minden kulcs kisebb, mint a Cs első kulcsa; az utolsó gyerekhez tartozó részfában minden kulcs nagyobb-egyenlő, mint a Cs utolsó kulcsa; és az i-edik gyerekhez tartozó részfában (2 ≤ i ≤ k) lévő tetszőleges r kulcsra Cs.kulcs[i-1] ≤ r < Cs.kulcs[i].
- A gyökércsúcsnak legalább két gyereke van (kivéve, ha ez a fa egyetlen csúcsa, következésképpen az egyetlen levele is).
- Minden, a gyökértől különböző belső csúcsnak legalább $\lfloor d/2 \rfloor$ gyereke van.

A*d*-edfokú B+ fák levél csúcsainak tulajdonságai:

- Minden levélben legfeljebb d-1 kulcs, és ugyanennyi, a megfelelő (azaz ilyen kulcsú) adatrekordra hivatkozó mutató található
- A gyökértől mindegyik levél ugyanolyan távol található.
- Minden levél legalább $\lfloor d/2 \rfloor$ kulcsot tartalmaz (kivéve, ha a fának egyetlen csúcsa van).
- A B+ fa által reprezentált adathalmaz minden kulcsa megjelenik valamelyik levélben, balról jobbra szigorúan monoton növekvő sorrendben.

Feladat

Egy *d*-edfokú B+ fa csúcsaiban 4 bájtos kulcsok és 6 bájtos pointerek vannak. A B+ fát mágneslemezen tároljuk, ahol a blokkméret 4096 bájt. Mekkorának érdemes választani a B+ fa *d* fokszámát?

Egy csúcs legfeljebb *d*-1 kulcsot és *d* mutatót tartalmaz

→ 4(*d*-1) + 6*d* ≤ 4096

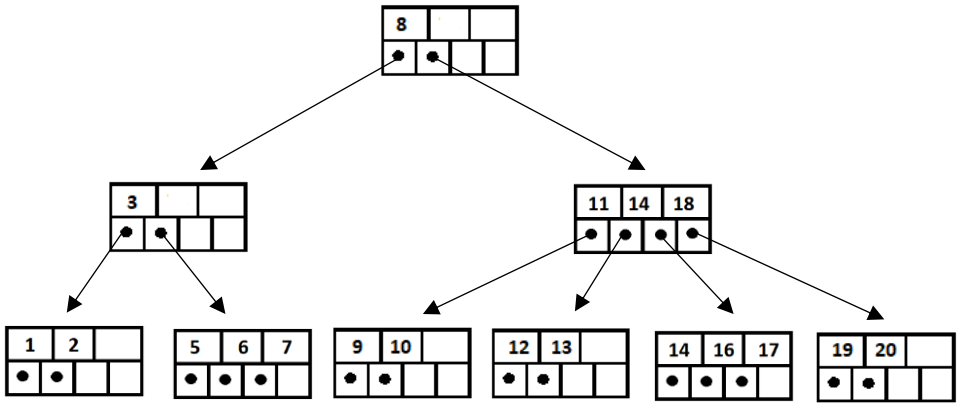
10*d* – 4 ≤ 4096

10*d* ≤ 4100

d =410 –nek érdemes választani a B+ fa fokszámát

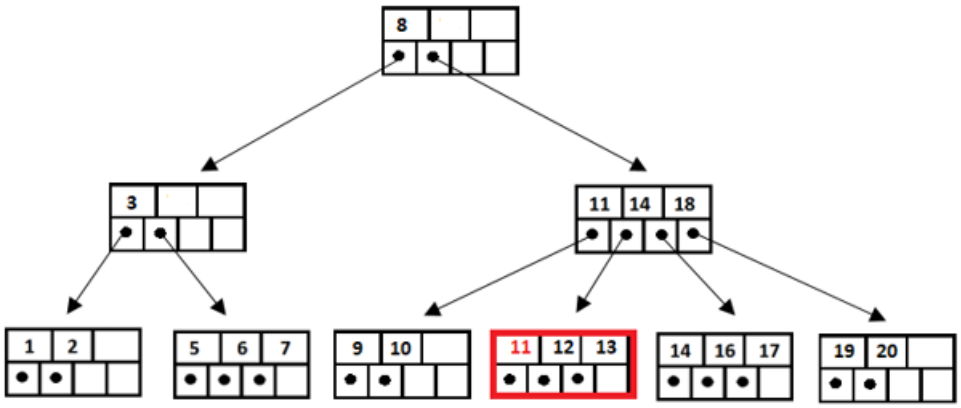
Beszúrás B+ fába

Rajzolja le a { [(1 2) 3 (5 6 7)] 8 [(9 10) 11 (12 13) 14 (14 16 17) 18 (19 20)] } negyedfokú B+ fát. Szemléltesse az előadásról ismert algoritmus szerint a 11, a 4, illetve a 15 beszúrását, minden esetben az eredeti fára!



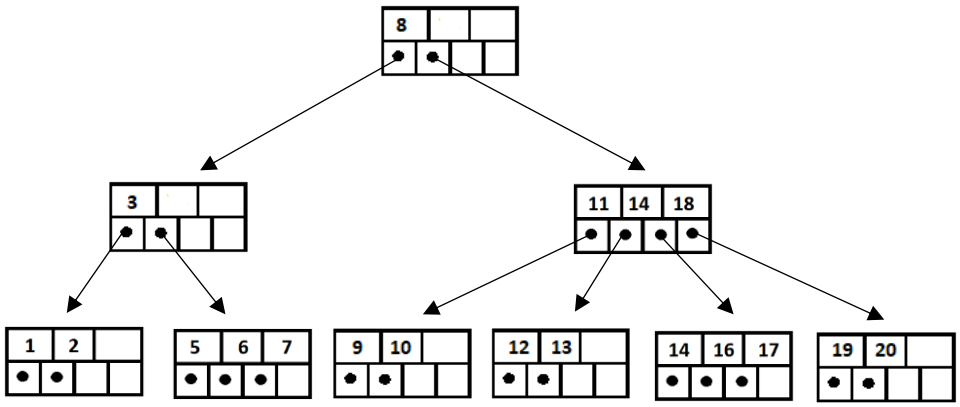
11 beszúrása:

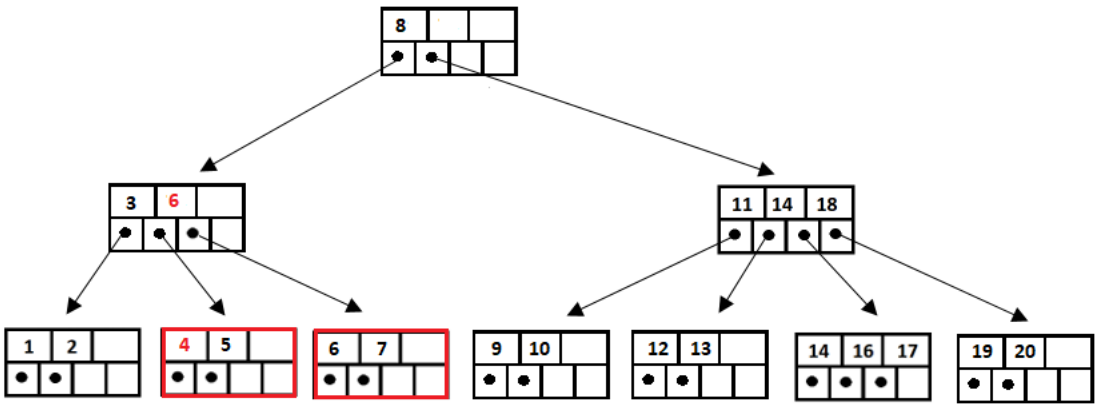
- Megkeressük a fában a 11 helyét: (12 13) levél
- Mivel a levélben a 11 nem szerepel és van még hely, egyszerűen beszúrjuk.



4 beszúrása:

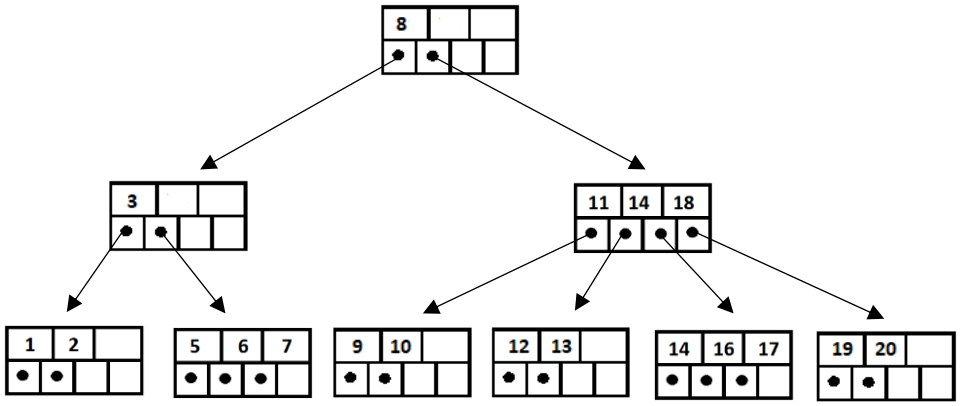
- Megkeressük a fában a 4 helyét: (5 6 7) levél
- Mivel ez a levél már telített, szétvágjuk: (4 5) (6 7)
- Változtatjuk a szülő (3) csúcsot:
    - Mivel az nem telített, egy új kulcsot helyezünk el. Az új kulcs mindig a 2. új levél első eleme lesz: (3 6)

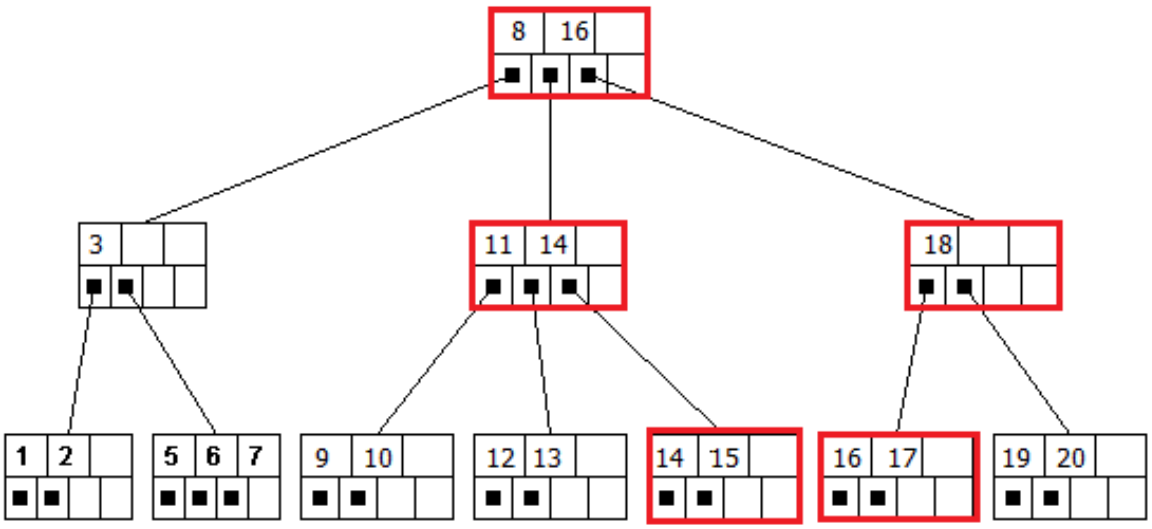




15 beszúrása:

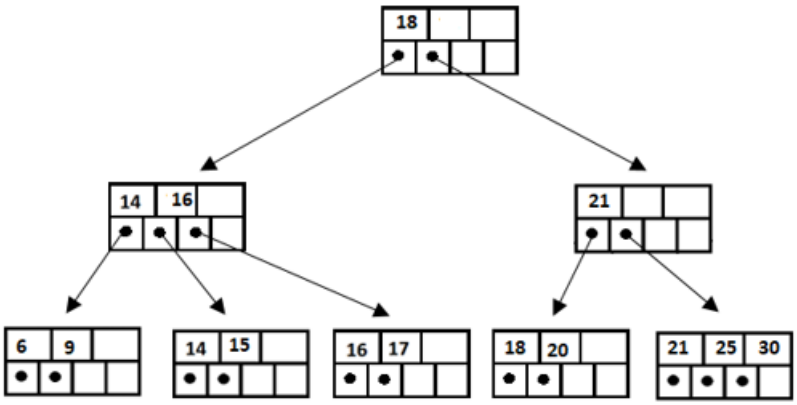
- Megkeressük a fában a 15 helyét: (14 16 17) levél
- Mivel ez a levél már telített, szétvágjuk: (14 15) (16 17)
- Változtatjuk a szülő (11 14 18) csúcsot:
    - Mivel az is túltelített (11 14 | 16 18) lenne, a szülőcsúcsot is kettévágjuk.
        - Mivel a nagyszülő már nem telített, a 16-os hasítókulcsot felvisszük bele.
        - (Ha a gyökércsúcs is telített lenne, akkor azt is vágnánk és egy új gyökércsúcsot vezetnénk be. Így növeljük a B+ fa magasságát.)
        - A hasítókulcsok megválasztása:
            - Mivel a 11, 14 és 18 hasítókulcs volt, most is az marad.
            - Mivel nőtt a levelek száma-> választani kell egy új hasítókulcsot. Ez a 2. új levél első eleme, azaz a 16 lesz, amely a gyökérbe kerül.





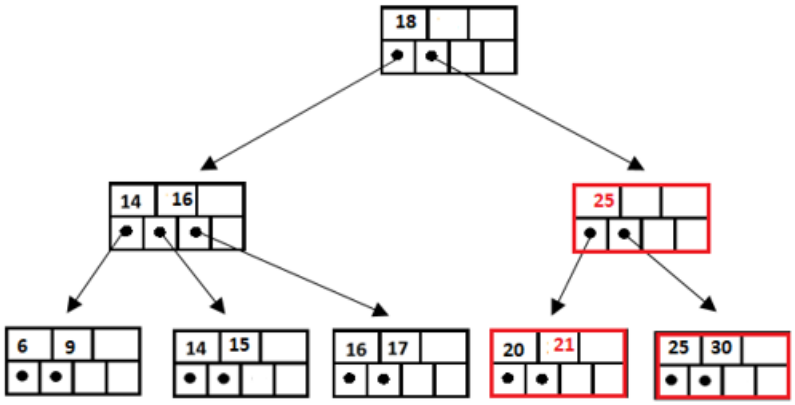
Törlés B+ fából

Rajzolja le a { [(6 9) 14 (14 15) 16 (16 17)] 18 [(18 20) 21 (21 25 30)] } negyedfokú B+ fát. Szemléltesse az előadásról ismert algoritmus szerint a 18, a 20, illetve a 6 törlését!



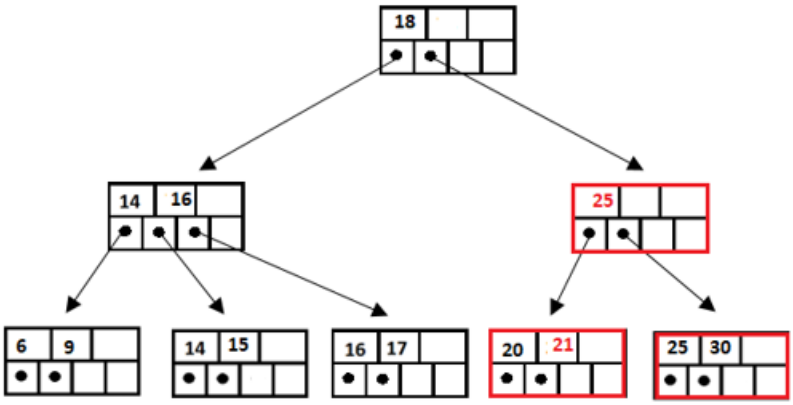
18 örlése:

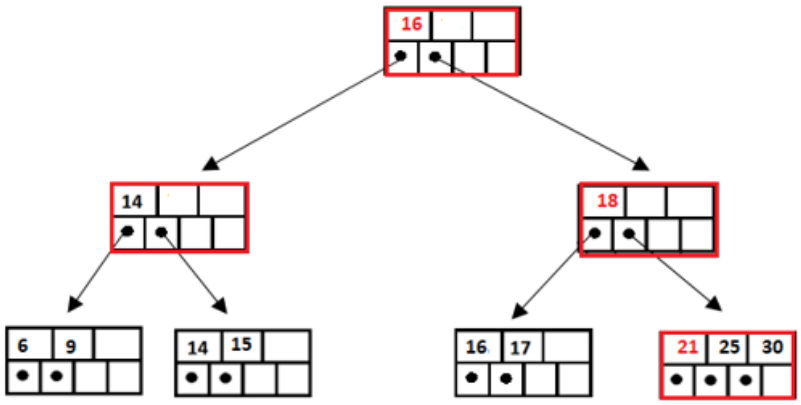
- Megkeressük a fában a 18 helyét: (18 20) levél
- Mivel 18 törlésével a levélben a 20-as kulcs egyedül marad, a testvérétől kap kulcsot: (20 21) (25 30)
- Változtatjuk a szülő csúcsot:
    - A 21 kulcs törlődik és helyette a 2. gyerekének (25 30) az első eleme lesz: 25



20 törlése:

- Megkeressük a fában a 20 helyét: (20 21) levél
- Mivel 18 törlésével a levélben a 21-es kulcs egyedül marad, és a testvérétől nem kaphat, a (21) és a (25 30) levelek összeolvadnak: (21 25 30).
  A szülőből a hasító kulcs (25) törlődik.
- Így az összeolvadt levél szülőjének (ahol a 25-ös hasító kulcs volt) is csak egy gyereke lenne, ezért a bal testvérétől fog kapni egy gyermeket. (16 17)
- A hasítókulcsok jobbra mozognak: a 18 lejön a jobb oldali szülőbe, a 16 fölmegy a gyökérbe.





6 törlése:

- Megkeressük a fában a 6 helyét: (6 9) levél
- Mivel 6 törlésével a levélben a 9-es kulcs egyedül marad, a (9) és a (14 15) levelek összeolvadnak: (9 14 15). A szülőből törlődik a 14-es hasítókulcs.
- Mivel a bal oldali szülőnek így csak egy gyereke lesz, a jobb oldali testvére pedig nem tud átadni gyereket, a bal oldali szülőt összevonjuk a jobb oldali testvérével. A nagyszülőből lejön az összevont szülőbe a 16-os hasítókulcs.
- A gyökérnek egy gyermeke marad, így azt törlődik. Ezáltal csökken a fa magassága.

